

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y BIG DATA

Marlon Chirino Mijenes
Ingeniería Informática 3ºA

Implementación de una red neuronal

CONTENIDO

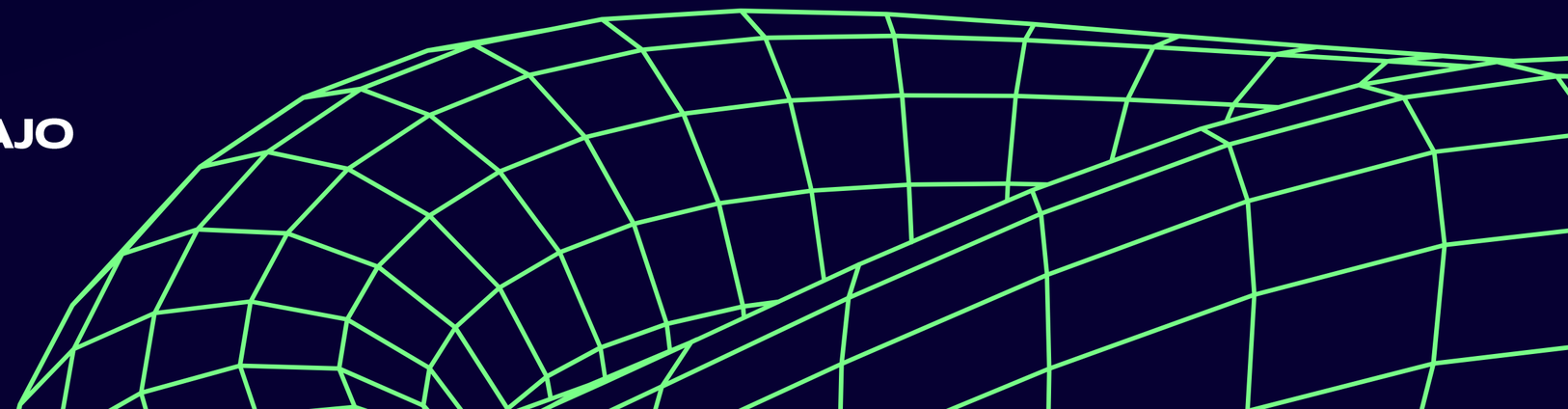
1 EL PROBLEMA A RESOLVER

2 DATOS UTILIZADOS

3 TÉCNICAS APLICADAS

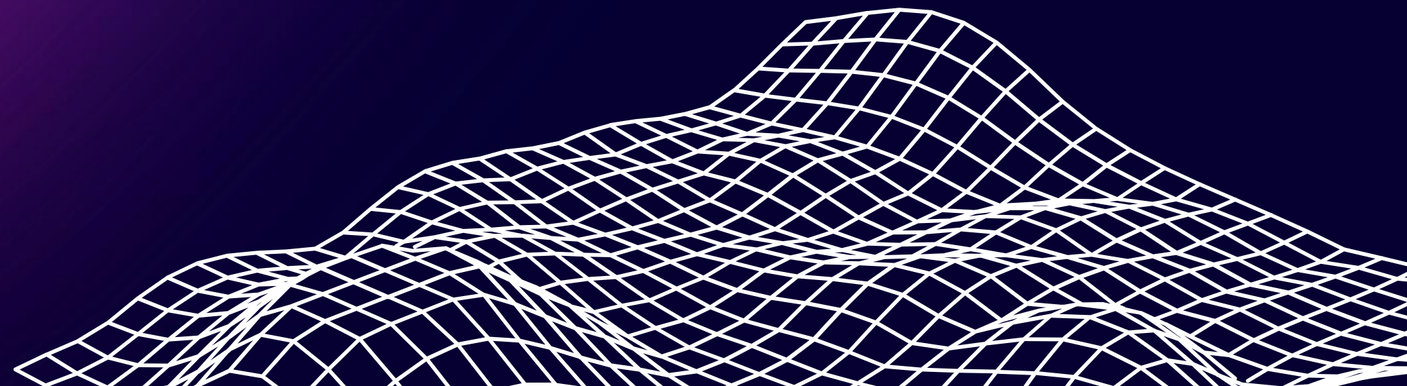
4 RESULTADOS OBTENIDOS

5 ANÁLISIS DEL TRABAJO



1 CLASIFICADOR DE PRECIOS

Clasificar el precio de los coches del mercado de segunda mano



EJEMPLOS REALES



BMW Serie 1 120d

Precio justo

12.700 €

Garantía 1 año • IVA incluido

Diesel • 2014 • 184.000 km • 184 cv • Madrid

Profesional 5 ★



BMW Serie 3 320e xDrive Touring

Buen precio

23.490 €

Garantía 3 años • IVA incluido

Híbrido enchufable • 2022 • 128.334 km • 204 cv • Madrid

Reservable | Profesional 4.1 ★

Análisis de precio

El precio es **igual o muy similar** al valor de mercado basado en la tasación de coches.net.
Comparación con coches similares de un/a vendedor/a profesional.

Es un Precio justo: 30.990 €

Precio de mercado: 32.300 €

Super precio | Buen precio | **Precio justo** | Precio elevado | Precio alto

La valoración del precio de coches.net es totalmente neutral y no puede estar patrocinada.

A parte de la marca, modelo y versión, el indicador de precio tiene en cuenta la antigüedad, kilometraje, potencia, combustible y otras características técnicas, a la vez que detalles de la localización del vehículo. Los extras adicionales a la versión, el estado del vehículo y la descripción no se tienen en consideración.

Te recomendamos que revises todos los extras y la descripción que te ofrece el/la vendedor/a para obtener más información.



BMW Serie 3 M3 Competition

Super precio

109.595 €

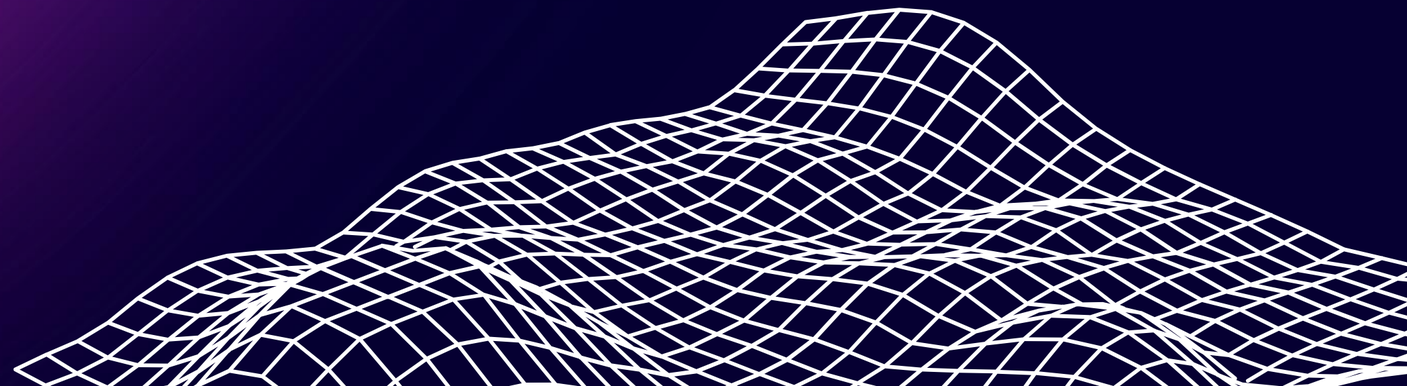
Garantía 3 años • IVA incluido

Gasolina • 2025 • 510 cv • Toledo

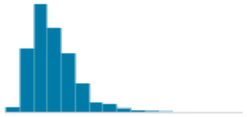
Nuevo | En stock | Profesional 4.8 ★

2 DATOS UTILIZADOS

Dataset de Kaggle con ventas de BMWs

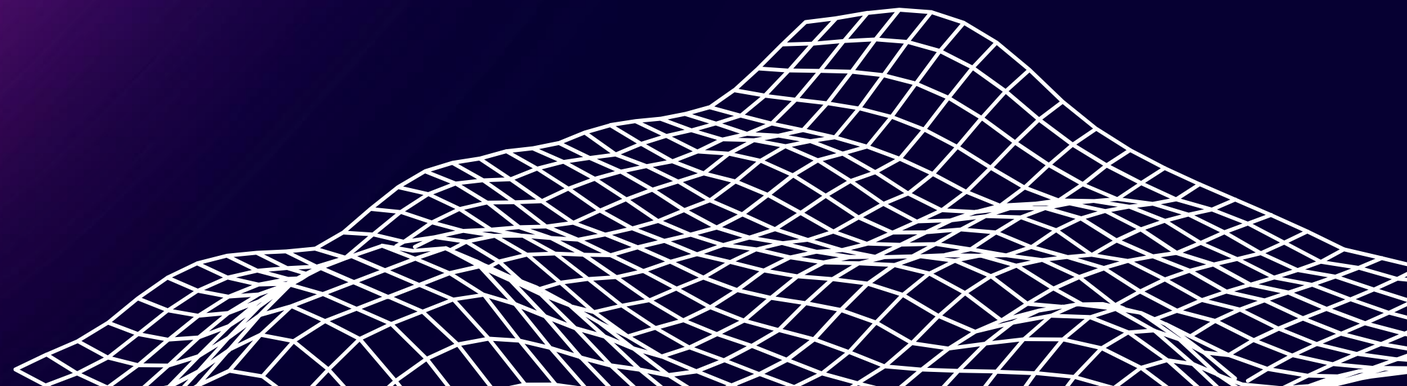


DISTRIBUCIÓN DEL DATASET

model model	# year year	# price price	transmission transmission	# mileage mileage	fuelType fuelType	# tax tax	# mpg mpg	# engineSize engineSize
3 Series 23% 1 Series 18% Other (6369) 59%	 1996 2020	 1200 123k	Semi-Auto 43% Automatic 33% Other (2527) 23%	 1 214k	Diesel 65% Petrol 32% Other (337) 3%	 0 580	 5.5 471	 0
5 Series	2014	11200	Automatic	67068	Diesel	125	57.6	2.0
6 Series	2018	27000	Automatic	14827	Petrol	145	42.8	2.0
5 Series	2016	16000	Automatic	62794	Diesel	160	51.4	3.0
1 Series	2017	12750	Automatic	26676	Diesel	145	72.4	1.5
7 Series	2014	14500	Automatic	39554	Diesel	160	50.4	3.0
5 Series	2016	14900	Automatic	35309	Diesel	125	60.1	2.0
5 Series	2017	16000	Automatic	38538	Diesel	125	60.1	2.0
2 Series	2018	16250	Manual	10401	Petrol	145	52.3	1.5
4 Series	2017	14250	Manual	42668	Diesel	30	62.8	2.0
5 Series	2016	14250	Automatic	36099	Diesel	20	68.9	2.0
X3	2017	15500	Manual	74907	Diesel	145	52.3	2.0
1 Series	2017	11800	Manual	29840	Diesel	20	68.9	2.0
X3	2016	15500	Automatic	77823	Diesel	125	54.3	2.0

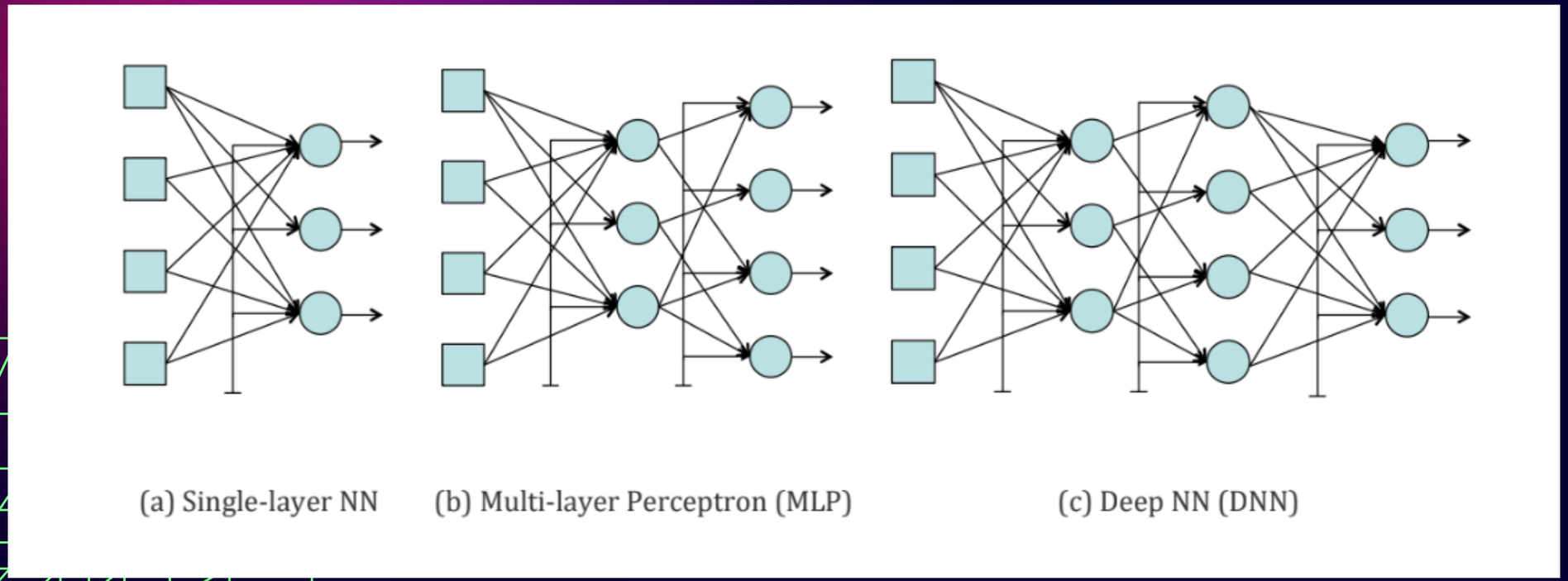
3 TÉCNICAS APLICADAS

Perceptrón Multicapa (MLP)

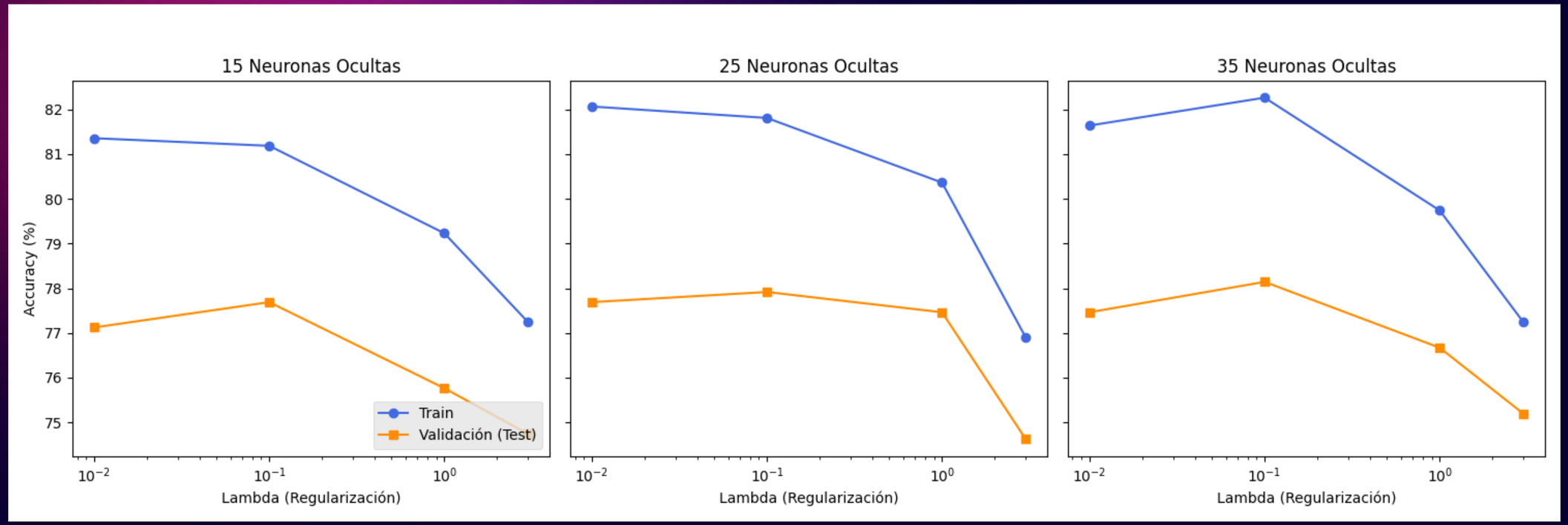


MLP

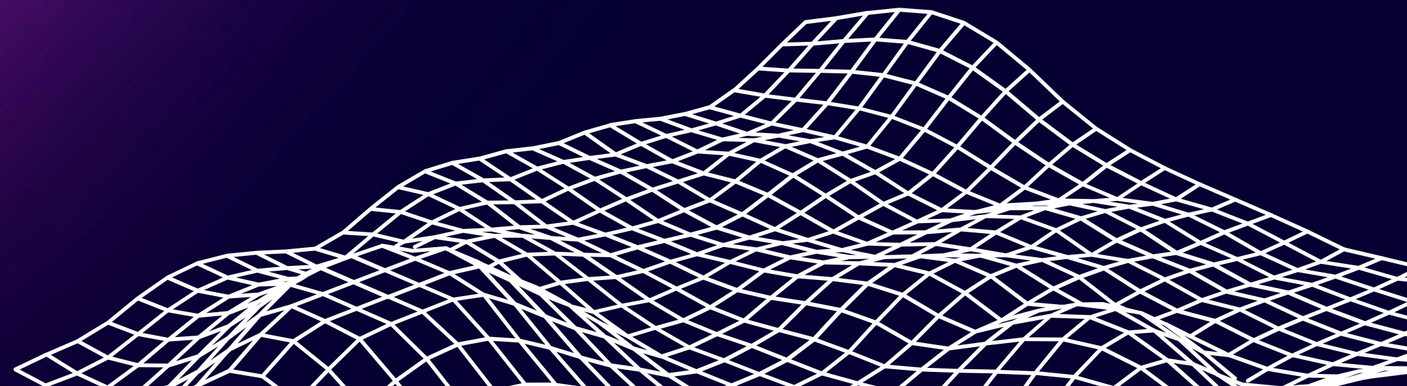
11 de Entrada, 35 Ocultas, 3 de Salida



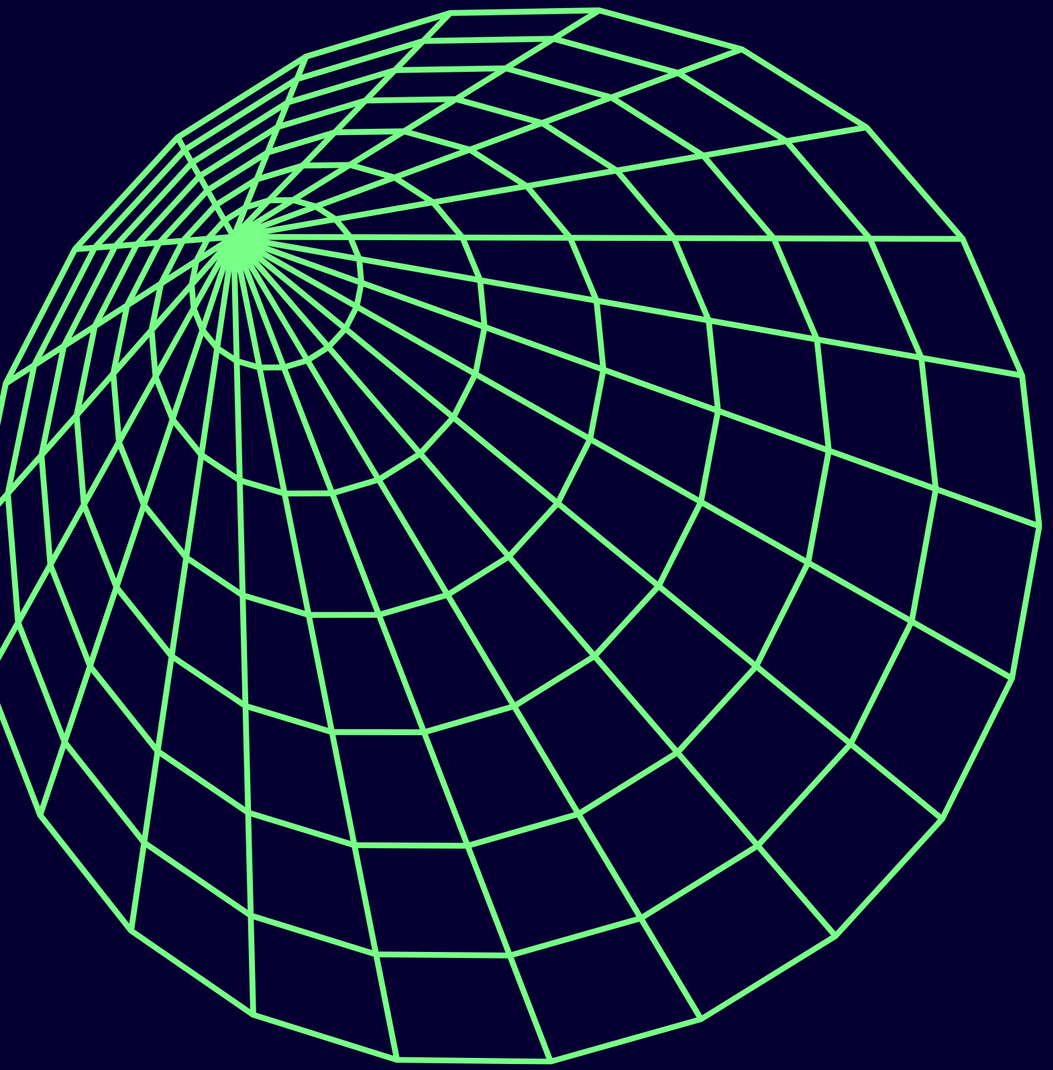
AJUSTE LAS LA CAPA OCULTA

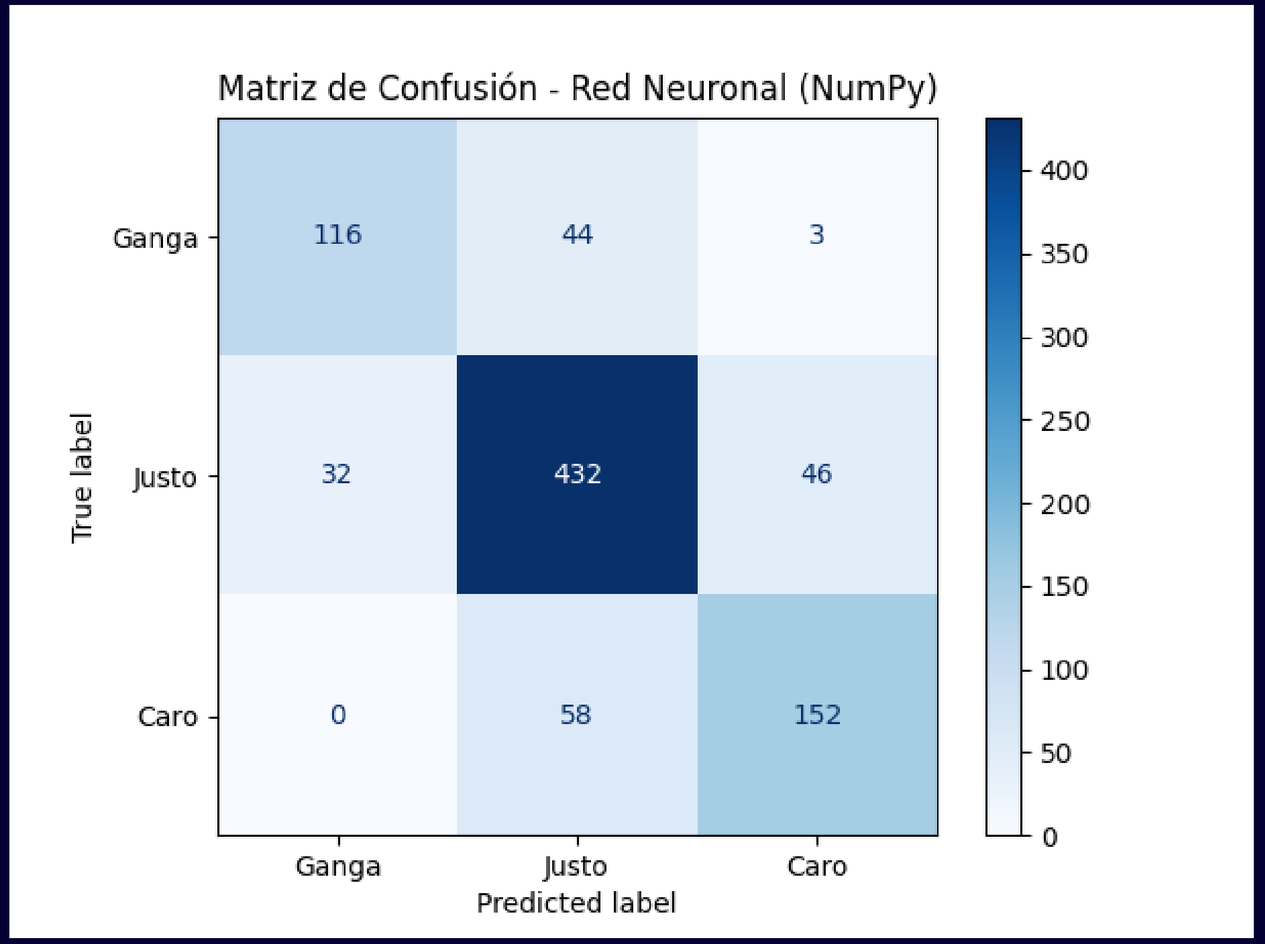


4 RESULTADOS OBTENIDOS

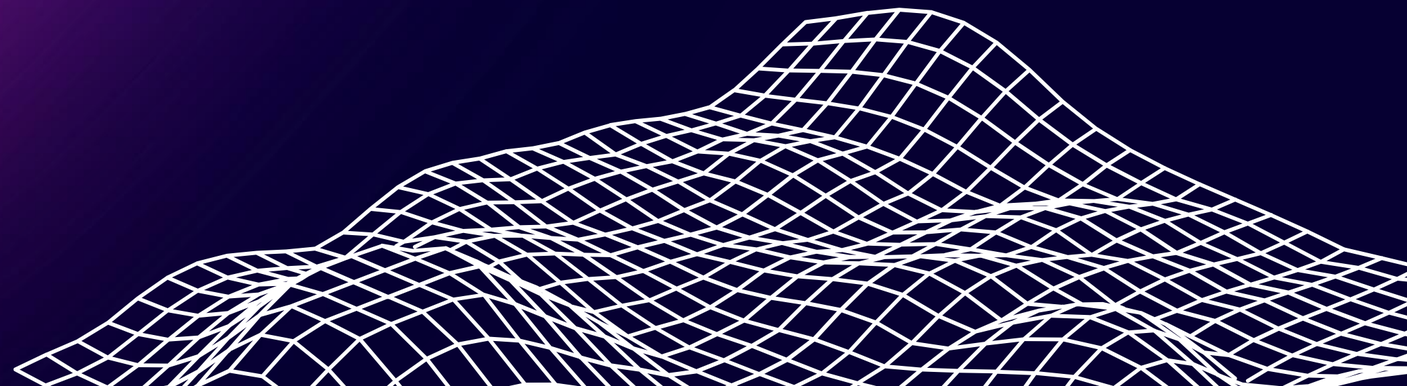


RESULTADOS OBTENIDOS



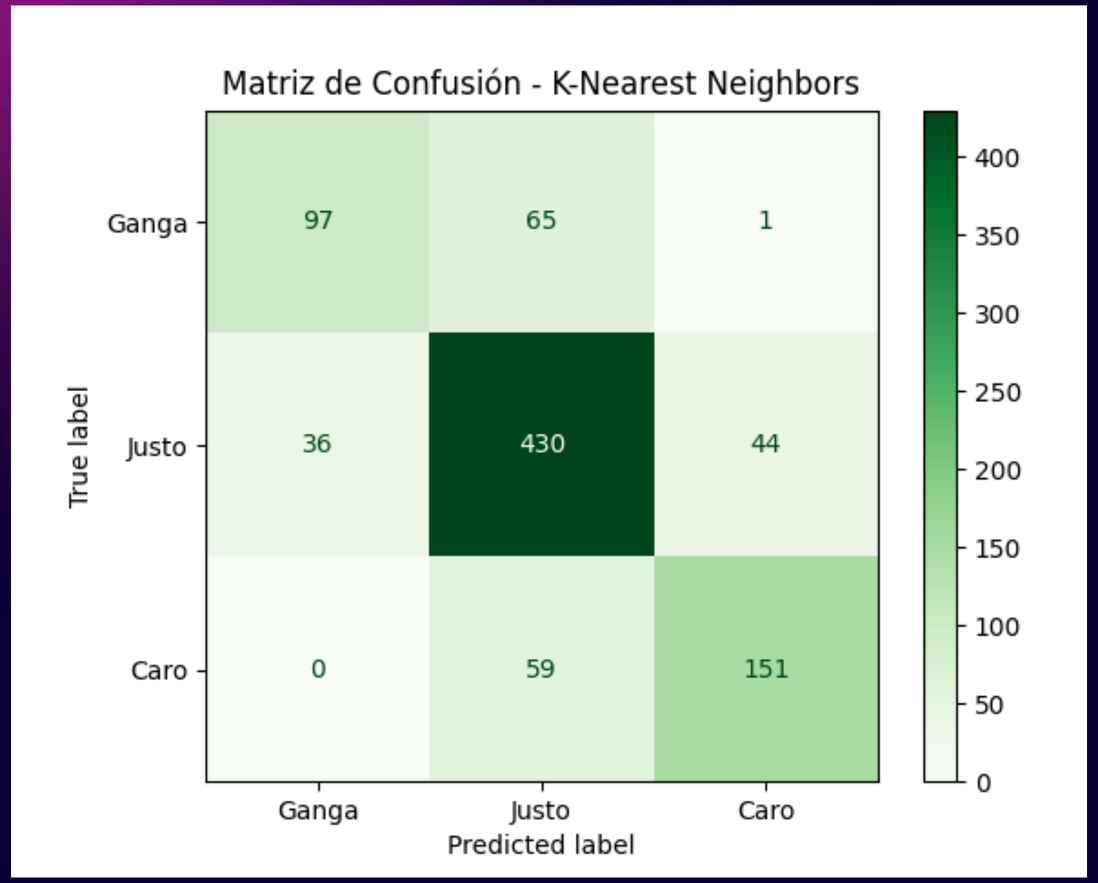


5 ANÁLISIS



COMPARACIÓN

Red Neuronal: Train = 85.86% y Test = 79.28%
K-NN: Train = 84.10% y Test = 76.78%




GRACIAS POR SU
ATENCIÓN